

Guia de Probabilidade para Prova

Tópicos prioritários: Teorema de Bayes · Variáveis Aleatórias (discreta e contínua) · Distribuições · Função de Densidade

1. Probabilidade Condicional e Teorema de Bayes

Definição

A probabilidade condicional de A dado que B ocorreu é:

$$P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B)$$

Disso vem o **Teorema do Produto**:

$$P(A \cap B) = P(A) * P(B \mid A)$$

Teorema da Probabilidade Total

Se B1, B2, ..., Bn formam uma partição do espaço amostral:

$$P(A) = P(A|B1)*P(B1) + P(A|B2)*P(B2) + \dots + P(A|Bn)*P(Bn)$$

Teorema de Bayes

Inverte a condicional: calcula P(causa | efeito observado).

$$P(B_i \mid A) = P(A \mid B_i) * P(B_i) / P(A)$$

Onde P(A) vem do Teorema da Probabilidade Total.

Exemplo em R — Fábricas com defeito

```
# Fábricas A (2/5), B (1/5), C (2/5). Defeito: 5%, 3%, 4%
p_fabrica      <- c(A = 2/5, B = 1/5, C = 2/5)
p_def_dado_fab <- c(A = 0.05, B = 0.03, C = 0.04)

# Probabilidade total de defeito
p_defeituoso <- sum(p_fabrica * p_def_dado_fab)

# P(B | defeituoso) — Bayes
p_B_dado_def <- (p_fabrica["B"] * p_def_dado_fab["B"]) / p_defeituoso
p_B_dado_def  # 1/7 ≈ 0.143
```

Quando usar: sempre que a pergunta for "dado que X ocorreu, qual a chance de ter vindo de Y?" — diagnósticos, testes, controle de qualidade.

2. Variável Aleatória (V.A.)

Uma **variável aleatória** é uma função que associa um número real a cada resultado do espaço amostral.

Tipo	Descrição	Exemplo
Discreta	Assume valores contáveis (0, 1, 2, ...)	Número de caras em 10 lançamentos
Contínua	Assume qualquer valor num intervalo	Peso, altura, tempo de vida

Esperança (Valor Médio)

```
Discreta: E(X) = Σ x * P(X = x)
Contínua: E(X) = ∫ x * f(x) dx
```

Variância

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

onde $E(X^2) = \sum x^2 * P(X=x)$ (discreta) ou $\int x^2 * f(x) dx$ (contínua).

Exemplo em R — V.A. discreta (urna)

```
# X = número de bolas brancas (4 brancas, 3 pretas, retira 3 sem reposição)
x_vals <- 0:3
p_x <- dhyper(x_vals, m = 4, n = 3, k = 3)

E_X <- sum(x_vals * p_x)      # Esperança
E_X2 <- sum(x_vals^2 * p_x)   # E(X^2)
Var_X <- E_X2 - E_X^2         # Variância
```

3. Função de Densidade de Probabilidade (f.d.p.)

V.A. Discreta — Função de Probabilidade

$$P(X = x) \geq 0 \quad \text{e} \quad \sum P(X = x) = 1$$

V.A. Contínua — f.d.p. f(x)

$$f(x) \geq 0 \quad \text{e} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Para encontrar a constante k: exige que a integral total seja 1:

```
# f(x) = k*(2x - x^2) em [0,1]
integral_sem_k <- integrate(function(x) 2*x - x^2, 0, 1)$value
k <- 1 / integral_sem_k    # k = 3/2
```

Função de Distribuição Acumulada F(x)

```
Discreta: F(x) = P(X ≤ x) = Σ_{t ≤ x} P(X = t)
Contínua: F(x) = P(X ≤ x) = ∫_{-∞}^x f(t) dt
```

Propriedades: $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$, F é não-decrescente.

```
# Discreta: cumsum das probabilidades
F_x <- cumsum(p_x)

# Contínua: integrate até x
F_x4 <- function(x) ifelse(x < 0, 0, ifelse(x > 4, 1, x/2 - x^2/16))
```

4. Distribuições Discretas

4.1 Binomial — $B(n, p)$

Situação: n tentativas independentes, cada uma com probabilidade p de sucesso.

$$P(X = x) = C(n, x) * p^x * (1-p)^{(n-x)}$$

$$E(X) = n * p$$

$$Var(X) = n * p * (1-p)$$

$$dbinom(x, size = n, prob = p) \quad \# P(X = x)$$

$$pbinom(q, size = n, prob = p) \quad \# P(X \leq q)$$

Usa quando: lançar moeda n vezes, teste de n peças, pesquisa com n pessoas.

4.2 Poisson — Poisson(λ)

Situação: contagem de eventos raros por unidade de tempo/espço. Também aproxima a Binomial quando n grande e p pequeno ($\lambda = n * p$).

$$P(X = x) = e^{(-\lambda)} * \lambda^x / x!$$

$$E(X) = Var(X) = \lambda$$

$$dpois(x, lambda = \lambda) \quad \# P(X = x)$$

$$ppois(q, lambda = \lambda) \quad \# P(X \leq q)$$

Usa quando: acidentes por km, chamadas por hora, partículas por segundo.

4.3 Geométrica — Geom(p)

Situação: número de tentativas até o primeiro sucesso.

$$P(X = x) = (1-p)^{(x-1)} * p \quad (x = 1, 2, 3, \dots)$$

$$E(X) = 1/p$$

$$Var(X) = (1-p) / p^2$$

Atenção no R: `dgeom(x, p)` usa x = número de fracassos antes do 1º sucesso. Para "a k-ésima tentativa é a 1ª bem-sucedida": `dgeom(k-1, prob = p)`

$$dgeom(x, prob = p) \quad \# P(X = x \text{ fracassos antes do } 1^\circ \text{ sucesso})$$

$$pgeom(q, prob = p) \quad \# P(X \leq q)$$

Usa quando: tentativas de senha, 1ª peça defeituosa, 1ª venda.

4.4 Hipergeométrica — Hiper(N, m, n)

Situação: retirada **sem reposição** de n elementos de uma população de N, com m sucessos possíveis.

$$P(X = x) = C(m, x) * C(N-m, n-x) / C(N, n)$$

$$E(X) = n * m / N$$

$$Var(X) = n * (m/N) * (1 - (m/N)) * ((N-n) / (N-1))$$

$$dhyper(x, m = \text{sucessos}, n = \text{fracassos}, k = n_{\text{amostrado}})$$

$$phyper(q, m, n, k)$$

Usa quando: urnas sem reposição, controle de qualidade em lotes pequenos.

4.5 Binomial Negativa — BinNeg(r, p)

Situação: número de tentativas até o r-ésimo sucesso.

```
E(X) = r*(1-p)/p
Var(X) = r*(1-p)/p^2
```

```
dnbinom(x, size = r, prob = p)  # x = nº de fracassos antes do r-ésimo sucesso
pnbinom(q, size = r, prob = p)
```

5. Distribuições Contínuas

5.1 Uniforme — U(a, b)

Situação: qualquer valor no intervalo [a, b] é igualmente provável.

```
f(x) = 1/(b-a)    para a ≤ x ≤ b
```

```
E(X) = (a+b)/2
Var(X) = (b-a)^2/12
```

```
dunif(x, min = a, max = b)
punif(q, min = a, max = b)
```

Usa quando: erros de arredondamento, geração de números aleatórios.

5.2 Exponencial — Exp(λ)

Situação: tempo até o próximo evento de um processo de Poisson.

```
f(x) = λ * e^(-λx)    para x ≥ 0
```

```
E(X) = 1/λ
Var(X) = 1/λ^2
```

```
dexp(x, rate = λ)
pexp(q, rate = λ)          # P(X ≤ q)
pexp(q, rate = λ, lower.tail = FALSE)  # P(X > q)
```

Usa quando: tempo de vida de equipamentos, tempo entre chegadas/falhas.

5.3 Normal — N(μ , σ^2)

Situação: fenômenos naturais, erros de medição, médias amostrais (TCL).

```
Simétrica em torno de μ
68% dos valores estão em μ ± σ
95% dos valores estão em μ ± 2σ
99.7% dos valores estão em μ ± 3σ
```

```
E(X) = μ
Var(X) = σ^2
```

```
pnorm(q, mean = μ, sd = σ)          # P(X ≤ q)
pnorm(q, mean = μ, sd = σ, lower.tail = FALSE)  # P(X > q)
qnorm(p, mean = μ, sd = σ)          # quantil: valor x tal que P(X ≤ x) = p
```

Usa quando: salários, alturas, pesos, notas, qualquer soma de muitas v.a. independentes.

6. Tabela-Resumo: Qual Distribuição Usar?

Pergunta-chave	Distribuição	Função R
n tentativas, p fixo, com reposição	Binomial	<code>dbinom / pbinom</code>
Contagem de eventos raros por tempo/espaço	Poisson	<code>dpois / ppois</code>
Binomial com n grande e p pequeno	Poisson ($\lambda = np$)	<code>dpois / ppois</code>
Retirada sem reposição	Hipergeométrica	<code>dhyper / phyper</code>
Tentativas até o 1º sucesso	Geométrica	<code>dgeom / pgeom</code>
Tentativas até o r-ésimo sucesso	Binomial Negativa	<code>dnbinom / pnbinom</code>
Qualquer valor no intervalo, igualmente provável	Uniforme	<code>dunif / punif</code>
Tempo até a próxima falha/chegada	Exponencial	<code>dexp / pexp</code>
Fenômeno natural, soma de muitas v.a.	Normal	<code>pnorm / qnorm</code>

7. Funções R de Referência Rápida

Todas as distribuições seguem o mesmo padrão de nomenclatura:

Prefixo	O que faz	Exemplo
<code>d__</code>	Densidade / probabilidade pontual: $P(X = x)$	<code>dbinom(3, 10, 0.5)</code>
<code>p__</code>	Acumulada: $P(X \leq q)$	<code>pnorm(1.96, 0, 1)</code>
<code>q__</code>	Quantil: valor x tal que $P(X \leq x) = p$	<code>qnorm(0.95, 0, 1)</code>
<code>r__</code>	Amostra aleatória de tamanho n	<code>rnorm(100, 0, 1)</code>

Argumento `lower.tail = FALSE` inverte para $P(X > q)$:

```
pnorm(700, mean = 800, sd = 100, lower.tail = FALSE) # P(X > 700)
```

`integrate()` para f.d.p. contínua:

```
integrate(function(x) fdp(x), lower = a, upper = b)$value
```

`uniroot()` para encontrar valores numericamente (ex: encontrar m tal que $P(X > m) = 1/8$):

```
uniroot(function(m) pexp(m, rate=2, lower.tail=FALSE) - 1/8, interval = c(0, 10))$root
```

8. Armadilhas Comuns

Geométrica no R: `dgeom(x, p)` conta **fracassos**, não tentativas. Para "a 6ª tentativa é a 1ª branca": `dgeom(5, p)`.

Normal × Exponencial: a Normal é $N(\mu, \sigma)$ — desvio padrão; a parametrização $N(\mu, \sigma^2)$ aparece em enunciados mas o R usa σ .

`lower.tail = FALSE`: use para $P(X > q)$ diretamente, evita erros de arredondamento em `1 - pnorm(...)`.

Com vs sem reposição: com reposição → Binomial; sem reposição → Hipergeométrica.

Poisson como aproximação: use quando $n \geq 30$ e $p \leq 0.05$. O parâmetro $\lambda = n \cdot p$.